Stage en Entreprise

Infrastructure Réseau (SISR) & Développement Logiciel

McDonald's Champs-Élysées & Multi-sites
BTS SIO
Haytham Clement

PARTIE 1 : SUPPORT IT & INFRASTRUCTURE

01. Contexte du Stage & Rôle

Contexte de l'immersion professionnelle

Dans le cadre de la validation de ma première année de BTS SIO, j'ai réalisé un stage de 7 semaines au sein du restaurant McDonald's situé sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. J'ai également été amené à intervenir sur d'autres restaurants gérés par mon superviseur pour des missions d'infrastructure.

Mon rôle : Technicien Informatique

Mon rôle a nécessité une grande polyvalence, alliant des interventions physiques sur l'infrastructure réseau — notamment la migration de baie — et du support de proximité pour maintenir en condition opérationnelle le matériel d'encaissement et de production.

- **Support et Maintenance de Proximité :** Résolution des incidents de niveau 1 et 2, diagnostic et dépannage du matériel critique (terminaux de paiement, postes de caisse, imprimantes de production et équipements bureautiques) pour garantir la continuité des activités.
- **Infrastructure et Migration Réseau :** Réalisation de la **migration de baie de brassage** (câblage, réorganisation des équipements actifs et sécurisation de la connectivité sur site) pour optimiser l'architecture réseau existante.
- **Développement d'Application Métier :** Conception et mise en place d'une **carte d'entreprise client dématérialisée**, offrant une solution moderne, fluide et intégrée pour optimiser l'expérience client et digitaliser les parcours d'encaissement.

02. Refonte de la Baie de Brassage

Mission sur site distant

L'une de mes missions principales a été la migration et la refonte complète de la baie de serveurs d'un autre restaurant supervisé par mon tuteur. L'objectif était de structurer l'infrastructure pour faciliter la maintenance future et réduire les risques de pannes.

État initial (Avant)

La baie de brassage existante présentait un câblage désordonné rendant le repérage et les interventions de dépannage complexes. L'environnement initial de la baie était inadapté : les fortes chaleurs issues des cuisines compromettaient le refroidissement optimal des équipements actifs.



État final (Après)

Migration physique de la baie vers un emplacement plus adapté, suivie d'une réorganisation totale incluant l'installation de guides-câbles et l'utilisation d'un code couleur pour isoler les flux métiers.



03. Câblage et Qualification Réseau

Tirage de câbles en salle

J'ai effectué des opérations de tirage de câbles réseau UTP/STP directement depuis le faux plafond du restaurant jusqu'aux équipements actifs. Ces interventions exigent de la rigueur pour respecter les normes de courbure et l'esthétique des lieux.



Validation de la connectivité et Outils

Pour garantir la fiabilité de l'installation, j'ai qualifié chaque prise brassée.

- Utilisation d'un testeur de câble professionnel (HD CCTV Tester) pour valider l'intégrité des 8 paires du câble droit RJ45.
- Vérification de la bande passante supportée (validation du lien Gigabit 1000Mb/s).



04. Support de Proximité

Maintenance des bornes de commande

En tant que technicien de proximité, j'ai procédé au démontage, au dépannage matériel et au re-câblage interne des bornes de commande tactiles utilisées par les clients, éléments critiques du chiffre d'affaires du restaurant.



PARTIE 2 : DÉVELOPPEMENT LOGICIEL (CARTE ENTREPRISE et ETUDIANT)

05. Contexte et Objectifs du Développement

Le besoin métier

En complément de mes missions d'infrastructure et de support, j'ai conçu et développé de A à Z une application web sur-mesure dédiée à la dématérialisation et à la gestion de la Carte.

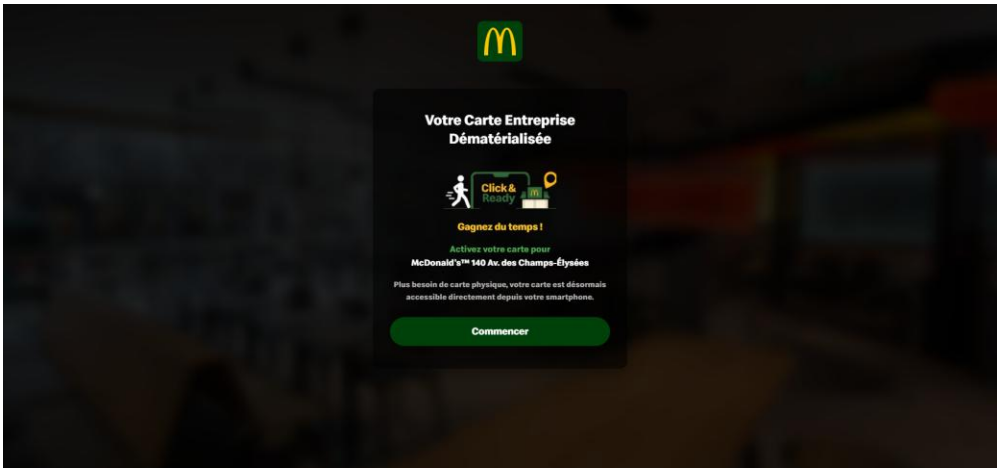
Critères d'éligibilité avancés : L'application intègre un double système d'éligibilité :

- **Pour les salariés :** Vérification automatisée de la distance entre l'entreprise et le restaurant (seuil minimal fixé à 3 km) via un système d'autocomplétion d'adresse.
- **Pour les étudiants :** Éligibilité ouverte sur présentation et validation d'un justificatif de scolarité.

Architecture multi-restaurants : Le back-office permet d'administrer plusieurs établissements de manière centralisée. Chaque restaurant dispose de sa propre adresse de référence, servant de point d'ancrage pour le calcul kilométrique des entreprises rattachées.

Objectifs de l'application

- Remplacer le support physique par une solution numérique accessible via smartphone ou navigateur web.
- Faciliter la gestion et l'authentification des bénéficiaires de manière sécurisée.
- Offrir un panneau d'administration pour la gestion des comptes et des droits.



06. Stack Technique & Architecture

Technologies utilisées

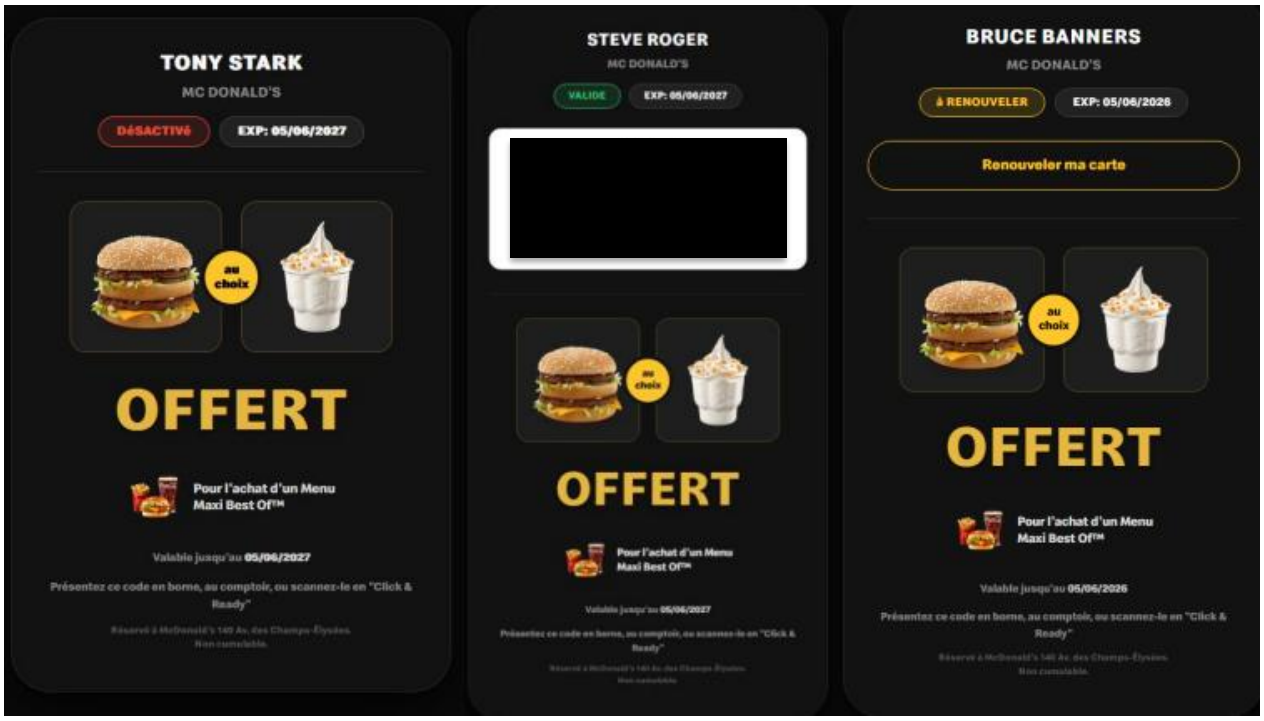
- Backend : PHP pour la logique métier et la gestion des sessions.
- Frontend : HTML, CSS et JavaScript pour une interface responsive et ergonomique.
- Base de données : MySQL pour le stockage sécurisé des données utilisateurs.

Conformité & Sécurité (RGPD) : L'application a été conçue dans le strict respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Seules les données strictement nécessaires à la vérification du justificatif de travail ou de scolarité sont collectées, avec des politiques de rétention et de sécurisation adaptées.

07. Interface Client & Administration

Espace Utilisateur (Client)

L'interface a été pensée pour une navigation fluide sur mobile. Une fois le dossier validé, l'utilisateur accède à sa carte numérique munie d'un QR Code ou d'un code-barres dynamique pour un contrôle rapide en caisse.



Authentification et Sécurité

Le système intègre une authentification sécurisée (hachage des mots de passe) et une protection contre les failles courantes (injections SQL, failles XSS) via l'utilisation de requêtes préparées en PHP.

Panneau de gestion (Back-office)

Un tableau de bord exclusif aux administrateurs permet de gérer le cycle de vie des cartes entreprises :

- Création, modification et suspension des comptes clients.
- Suivi et gestion des accès avec une vue d'ensemble sur les cartes actives.

